

Software Lifecycle Management



Fachbereich Elektrotechnik
und Technische Informatik

Dr. rer. nat. Nils Beckmann
nils.beckmann@th-owl.de

Aufgaben (Tickets)

Agenda

- Issue and Defect Management (IDM)
 - Aufgaben (digital) erfassen: Tickets
 - Erfassungsformen von Tickets
 - Managementsoftware (Projekte, Tickets)
 - Ticket-Begrifflichkeiten und -Ordnungen

Issue and Defect Management (IDM)

- Aufgabe des IDM ist es, alle Arten von Aufgaben, Störungen, Problemen, usw. („Issues“) sowie Fehlern („Defects“) zu handhaben (managen)
 - Seien sie intern: Software-Entwicklung, Testen, usw.
 - Oder extern: Anliegen ihrer Umwelt, Kundenanfragen, Gesetzesänderungen, usw.
- Erkennen, Einschätzen, Erstellen, Organisieren, Zuordnen, Zuweisen, Beenden, Verwalten, usw.

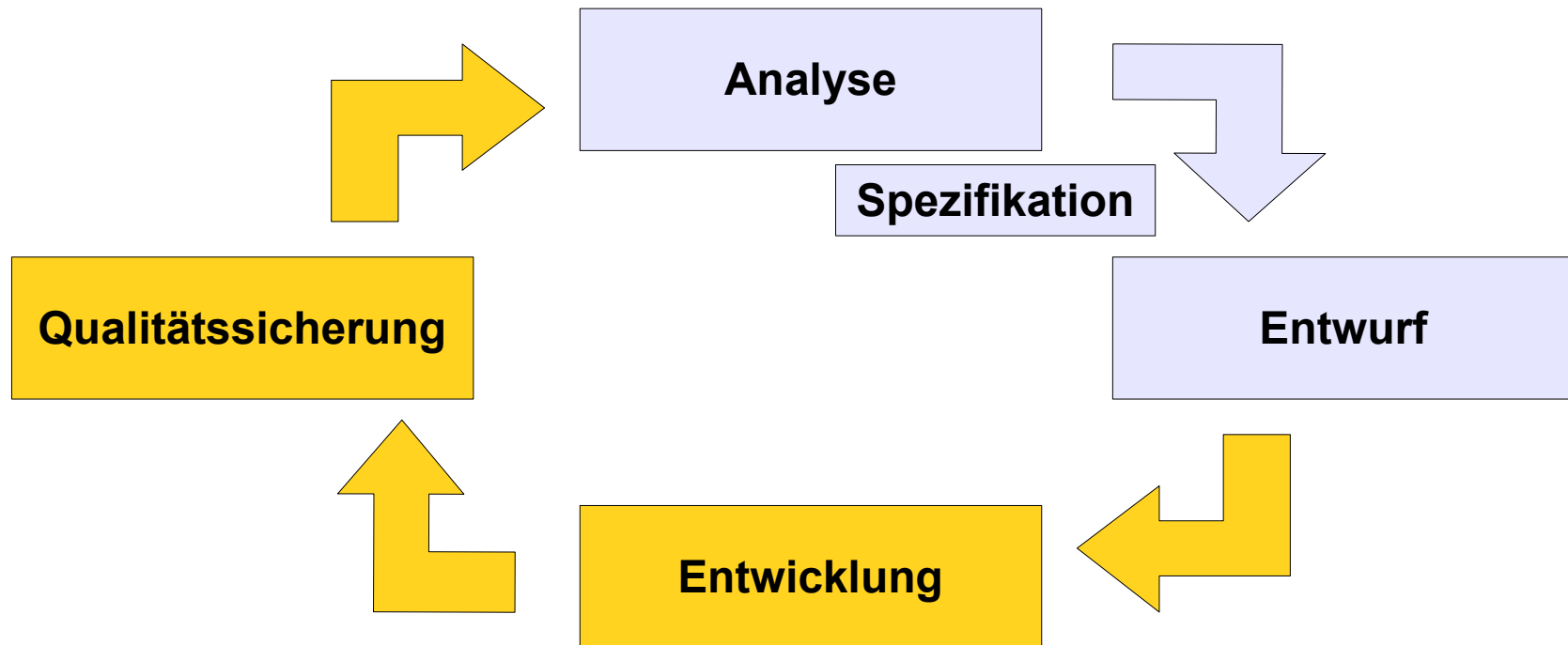
Erinnerung: "Software-Prozess"

- "Ein Softwareprozess ist als eine Menge von Tätigkeiten definiert, die zur Produktion eines Softwareprodukts führen."
- ⇒ Es gibt diverse Tätigkeiten während des Prozesses, die nicht das Schreiben von Quelltext sind.
 - Die Aufgaben müssen auch verwaltet werden:
Anfangen? Fertig? Probleme? Zeitbedarf? Abgabedatum? Wer setzt es um?
Wie wird es umgesetzt? Gibt es Fragen? Wer trägt Verantwortung? usw.

Erinnerung: Softwareprozessphasen



Issue and Defect Management (IDM)



Das Issue and Defect Management begleitet Aufgaben (z.B. Tickets) über den Gsamten Entwicklungszyklus. Insbesondere ab Entwurf und für Entwicklung/Qualitätssicherung nimmt die Bedeutung zu.

Erinnerung: Anforderungen

Funktional vs. Nicht-Funktional

- Funktionale Anforderungen
 - Aussagen zu Diensten, die das System leisten soll
 - Reaktion des Systems auf bestimmte Eingaben
 - Verhaltens des Systems in bestimmten Situationen
- Nicht-Funktionale Anforderungen
 - Randbedingungen an das System (Zeit, bestimmte Standards, Speicher und Geschwindigkeit, usw.)
 - Beziehen sich meist auf das ganze System und nicht spezielle Aufgaben

Von der Anforderung zur Aufgabe

- Anforderungen (*requirements*) implizieren Aufgaben, die für die Umsetzung des Softwareprojekts notwendig sind.
- Diese können **digital** erfasst werden.
 - Die einfachste digitale Umsetzungsform ist das **Ticket**: Es enthält Basisinformationen, die für die Umsetzung der Aufgabe notwendig sind.
 - Der Umfang dieser Basisinformationen wird individuell, je nach Projekt, gewählt.
Grundlegend gibt es jedoch immer bestimmte, relevante Informationen, die einem Ticket mitgegeben werden sollten.

Ticket als allgemeine Aufgabe

- Unabhängig von der Art der Aufgabe (nicht nur Softwareentwicklung) kann daraus ein Ticket mit entsprechenden Eigenschaften generiert werden:
 - Das "Ticket" (oder der "Fall") stellt ein grundsätzliches Bearbeitungswerkzeug im IDM dar
- Je nach Art der Aufgabe/des Problems kann das Ticket unterschiedlichen Rollen zugewiesen werden:
 - Nutzeranfrage -> Supportler, Telefondienst
 - Software-Bug gefunden -> Entwickler, Tester
 - Gesetzesänderung -> Manager, Rechtsabteilung
 - Stromausfall -> Techniker, Hausdienst, Elektriker
 - usw.

Softwareticket für eine Software-Anforderung

ID	REQ8293
Titel	Anzeige der Uhrzeit
Beschreibung	Die Software zeigt in ihrer Statuszeile die aktuelle Uhrzeit an.
Bedeutung	Niedrig
Risiko	Gering
Priorität	70
Stabilität	Ok

Softwareticket für eine Software-Anforderung

ID	REQ8293	
Titel	Anzeige der Uhrzeit	
Beschreibung	Die Software zeigt in ihrer Statuszeile die aktuelle Uhrzeit an.	
Bedeutung	Niedrig	[Oder z.B. „Nice to have“, „Moderat“, etc.]
Risiko	Gering	[Oder z.B. „Mittel“, „Hoch“, [1;99], etc.]
Priorität	70	[z.B. 1=als Erstes, 99=Als Letztes]
Stabilität	Ok	[oder z.B. „Review notwendig“, etc.]

Softwareticket für eine Anforderung

Erstellt von	Beckmann
Datum und Uhrzeit	17.4.2018, 16:19

ID	REQ8293
Titel	Anzeige der Uhrzeit
Beschreibung	Die Software zeigt in ihrer Statuszeile die aktuelle Uhrzeit an.
Bedeutung	Niedrig
Risiko	Gering
Priorität	70
Stabilität	Ok

Bearbeiter	Beckmann
Status	In Arbeit [Oder z.B. „Erstellt“, „In Überprüfung“, „Erledigt“]

Erfassungsform: Tabelle

- Erfassung zentraler wichtiger Kategorien je Aufgabe

Titel		Nummer	
Beschreibung			
Zeit [h]			
Bedeutung	Must have / Should have / Nice to have	Priorität	1 / 2 / 3 / 4
Risiko	Hoch / Mittel / Niedrig	Stabilität	Review / OK

Titel	Uhrzeitanzeige in Statuszeile	Nummer	1
Beschreibung	Das Hauptfenster der Anwendung soll unten rechts in der Statuszeile die aktuelle Uhrzeit anzeigen		
Zeit [h]	1		
Bedeutung	Nice to have	Priorität	4
Risiko	Niedrig	Stabilität	OK

Erfassungsform: Tabelle

Titel	Additionsfunktion	Nummer	REQ8238
Beschreibung	Es soll eine Funktion "addiere" erstellt werden, die zwei Parameter übergeben bekommt und als Rückgabewert die Summe der beiden Zahlen zurückgibt.		
Bedeutung	Must have	Priorität	2
Risiko	Niedrig	Stabilität	OK
Aufwand [min]	10	Zeit [min]	0
Bearbeiter	Beckmann	Status	Zugewiesen

Bei Fertigstellung:

- + Benötigte Zeit eintragen (z.B. 20 Minuten, also mehr als geplant)
- + Status auf „Fertig“ ändern

Regeln für den Umgang mit dem Ticket damit stellen beispielsweise die „Priorität“ (Reihenfolge?) oder die „Stabilität“ (Review notwendig?) dar.

Erfassungsform: Liste mit Hierarchie

- Aufgabenpakete können in Hierarchien eingegliedert werden (z.B. „Epic“ → „Feature“ → „Backlog“ → „Task“)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ID	Epic	Feature	Backlog	Beschreibung	Zeit [min]	Status	
2	1	Mitarbeiterverwaltung	Datenbank managen	Format festlegen	Das Datenbankformat soll definiert werden	10	Erstellt	
3	2	Mitarbeiterverwaltung	Datenbank managen	In Datei speichern	Die Datenbank soll in eine Datei gespeichert werden	90	Erstellt	
4	3	Mitarbeiterverwaltung	Datenbank managen	Aus Datei laden	Die Datenbank kann aus einer Datei geladen werden	50	Erstellt	
5	4	Mitarbeiterverwaltung	Nutzer-Login	GUI gestalten	Die GUI für den Nutzer Login ist softwaretechnisch u	100	Erstellt	
6	5							
7	6							
8	7							
9	8							
10	9							

Basisinhalt eines Requirements

ID	REQ8293
Titel	Weiterschalten ohne Eingabe
Beschreibung	Wenn der Nutzer noch keine Informationen eingetragen hat (Name, Password) und auf „Weiter“ klickt, soll eine Warnmeldung erscheinen, die ihn auffordert, diese einzutragen.

- Beantwortet die Fragen:
 - Was ist das Ziel?
 - Was ist zu tun?

Liste von (möglichen) Informationen für ein Ticket

- ID/Nummer (z.B. fortlaufend)
- Titel/Thema
- Anforderung/Beschreibung (Was ist zu tun?)
- Art (*tracker*): *feature, defect, patch, test, ...*
- Status: „Neu“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“, ...
- Priorität (Reihenfolge der Tickets)
- Risiko (Ist Umsetzung gefährdet?)
- Bearbeiter (Wer macht es?)
- Kategorie: GUI, Entwicklung, Algorithmen, Planung, ...
- Beginn, Ende (Abgabedatum/Deadline)
- Schätzung von Zeit/Aufwand (z.B. in Stunden)
- Tatsächlich bisher benötigte Zeit (z.B. in Stunden)
- Unteraufgaben / Übergeordnete Aufgaben
- Fortschritt (zu wieviel % tatsächlich erledigt?)
- Anhangsdateien, Kommentare, ...
- Links (zu anderen Aufgaben/Projekten/Personen/Diskussionen...)
- u.A.

Eigenschaften bei Aufnahme eines Tickets & Defects

- Kategorie
 - z.B. GUI-Design, Schnittstellen, Ressourcen (Personal/Zeit), Bug/Defect, Code-Analyse/Inspektion, usw.
- Reproduzierbarkeit
 - z.B. nicht getestet, reproduzierbar, unregelmäßig, nicht relevant, nicht reproduzierbar, usw.
- Auswirkungen
 - z.B. kleinerer Fehler, unbekannt, großer Fehler, zentral, projektgefährdend, usw.
- Priorität
 - z.B. hoch, normal, niedrig, nach Nummer sortieren (1-99), usw.

Weitere Eigenschaften von Tickets

- Zusätzliche Informationen:
 - Betriebsumfeld (Software, Hardware, ...)
 - Zuständigkeit / Bearbeiter
 - Datum von Start/Ende der Bearbeitung
 - Kurzbeschreibung
 - Ausführliche Beschreibung
 - Dringlichkeit (bis zu welchem Termin Lösung gut wäre)
 - Schlüsselwörter
 - Mögliche Auswirkungen (bei Nicht-Bearbeitung)
 - Schritte zur Reproduktion
 - Zusätzliche Informationen
 - Dateianlagen

Wandelbare Ticketeigenschaften

- Ticketeigenschaft "**Status**":
 - Geht durch verschiedene Phasen:
 - Neu / Offen
 - Zugewiesen
 - Warte auf Feedback
 - In Arbeit
 - Zur Wiedervorlage
 - Bestätigt
 - Pausiert
 - Gelöst
 - Geschlossen

IDM-Tools:

Ticketsysteme/Bugtracking

- **Kommerziell:**

Siehe auch Folien „Softwaretools“
im ILIAS-Ordner „Zusatzfolien“

- Atlassian Jira

<https://de.atlassian.com/software/jira>

- Mantis

<https://mantisbt.org/>

- Wrike

<https://www.wrike.com>

- **Frei verfügbar:**

- Redmine

<https://www.redmine.org/>

- BugZilla

<https://www.bugzilla.org/>

- u. v. m.

Ticketliste in Polarion

Table Live Plan Road Map Multi Edit Matrix Time Sheet							
Create Tree Search: Unresolved and type:userstory in Project Search Operations							
Role: All Depth: 3 Direction: Impact Include Commits Filter all levels							
ID	Title	Priority	Severity	Status	Resolution	Author	
DPP-9283	Improve usability of the Create New Project wizard for demoserve	99.0				Oni	
DPP-9735	New patch does not work	50.0			Fixed	Oni	
DPP-9609	Cancel button should not be enabled in Create New Project wizard	50.0				Oni	
DPP-9595	Demoservers: Create a playground project for registered user au	50.0				Oni	
DPP-9510	Move Project action broken by the changes in Create wizard	50.0			Fixed	Oni	
DPP-9509	Ugly page reload when creating new project from the portal Home	50.0			Fixed	Oni	
DPP-9435	Do not have empty row initially selected as template in the Create	50.0			Fixed	Oni	
DPP-9455	Remove the redundant Empty Project template	50.0				Oni	
DPP-9434	The Create New Project Wizard dialog is not modal	50.0				Oni	
DPP-9432	Always go to project Home after completing the New Project wizar	50.0				Oni	
DPP-9509	Ugly page reload when creating new project from the portal Home	50.0			Fixed	Oni	
DPP-9501	After creation of a project based on template, Home should be pre	50.0			Duplicate	Nic	
DPP-9430	Prefil (guess) the Tracker Prefix when creating a project	50.0				Oni	
DPP-9427	Prefill the project properties when creating a project	50.0			Fixed	Oni	
DPP-9427	Prefill the project properties when creating a project	50.0			Fixed	Oni	

419 items found (302 roots)

Ticketliste in Team Services

The screenshot shows the Microsoft Teams interface with the 'Work' tab selected. The left sidebar contains a navigation pane with 'Backlogs' and 'Queries' tabs. Under 'Backlogs', there are sections for 'Epics', 'Features', and 'Backlog items'. The 'Backlog items' section is expanded, showing a list of items under 'Current' and 'Future' sprints. The main area displays a table of backlog items with columns for Order, State, Effort, Title, and Tags. The table lists 7 items, including tasks like 'Slow response on welcome page', 'Update code on lion module', 'Change the initial view', 'Secure sign-in', and 'Hello World Web Site'.

Order	State	Effort	Title	Tags
1	Committed	8	Slow response on welcome page	Web
	In Progress		Update code on lion module	
	In Progress		Update data compression algorithm	
2	New	5	Change the initial view	Web
	Committed		Add animated emoticons	
	In Progress		Add test suite for automation	
3	Committed	5	Secure sign-in	Mobile Web
4	Committed	8	Interim save on long forms	
5	Committed	3	Canadian addresses don't display	RC Review
6	Committed	3	Welcome back page	
7	Committed		Hello World Web Site	

Ticketliste in Redmine

✓ # ▼	Tracker	Status	Thema	Aktualisiert	Kategorie
☐ 33216	Feature	New	/my/account: Prevent users from changing their Email [redmine 4.1.0 stable]	2020-03-30 10:26	Accounts / authentication
☐ 33211	Patch	New	Include block columns (ex: Description, Last notes) in CSV export when option "All columns" is selected	2020-03-29 15:24	
☐ 33210	Feature	New	Add "Filters" category to redmine.org	2020-03-29 15:23	Website (redmine.org)
☐ 33209	Patch	New	Japanese translation update (r19621)	2020-03-29 11:29	Translations
☐ 33208	Patch	New	`--without rmagick` option for bundle command is no longer necessary	2020-03-29 11:15	Documentation
☐ 33207	Feature	New	Quickly launch Redmine trial environment with Docker	2020-03-29 10:47	Administration
☐ 33206	Patch	New	Unable to autoload constant Version.table_name if gems uses Version class	2020-03-29 09:33	Gems support
☐ 33188	Feature	New	Migration to Active Storage as standard for attachments in Rails	2020-03-23 21:06	Attachments
☐ 33181	Defect	New	IssuesSystemTest#test_index_as_csv_should_reflect_sort fails	2020-03-25 01:55	
☐ 33175	Defect	New	Gantt bar's mark is not displayed if the start date is the first day of the Gantt	2020-03-19 15:29	Gantt
☐ 33174	Feature	New	Show groups in members box on project overview page	2020-03-24 15:05	Projects
☐ 33172	Feature	New	Add admin settable version statuses.	2020-03-18 14:31	
☐ 33170	Defect	New	Login problem - error with certificate	2020-03-25 05:01	Issues
☐ 33169	Defect	New	Issues CSV export does not include custom fields with "Full width layout" enabled	2020-03-29 15:18	Issues
☐ 33167	Feature	New	"Add news" button in cross-project News tab	2020-03-18 09:10	UI
☐ 33162	Defect	New	Receiving Email about custom fields template	2020-03-18 02:11	Email receiving

In der Datei Redmine.pdf im ILIAS-Ordner „Zusatzfolien“ finden Sie Hinweise, wie Sie Zugriff auf das Redmine-Modul zur Veranstaltung erhalten.

Neues Ticket in Redmine

Neues Ticket

Tracker * Anforderung (Requirement) ▾

Thema *

Beschreibung

Bearbeiten

Vorschau

B

I

U

☞

C

H1

H2

H3

☰

☰

☰

☰

pre

↔

📎

🖼️

?

Status * Neu ▾

Priorität * Normal ▾

Zugewiesen an ▾

Kategorie ▾ +

Zielversion Version 1.00 ▾ +

Dateien Keine Dateien ausgewählt. (Maximale Größe: 24,4 MB)

Übergeordnete Aufgabe 🔍

Beginn 20 . 04 . 2020 ✕

Abgabedatum TT . MM . JJJJ

Geschätzter Aufwand Stunden

% erledigt 0 % ▾

Aufwand buchen in Redmine

Ticket

Benutzer * << ich >> 

Datum * 20 . 04 . 2020 

Stunden *

Kommentar

Aktivität * Entwicklung 

Anlegen

Anlegen und weiter

[Abbrechen](#)

Liste mit Ticketeigenschaften

☐	#	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an
☐	17	Anforderung (Requirement)	Feedback	Normal	HTML-Socket	Nils Beckmann
☐	16	Funktionalität (Feature)	Neu	Normal	Webseitenaufruf	Nils Beckmann
☐	14	Anforderung (Requirement)	In Bearbeitung	Normal	Button-Reaktionen	Nils Beckmann
☐	13	Anforderung (Requirement)	In Bearbeitung	Normal	GUI & Code-Behid-Prototypen	Nils Beckmann
☐	12	Funktionalität (Feature)	In Bearbeitung	Normal	Basisprojekt erstellen	Nils Beckmann

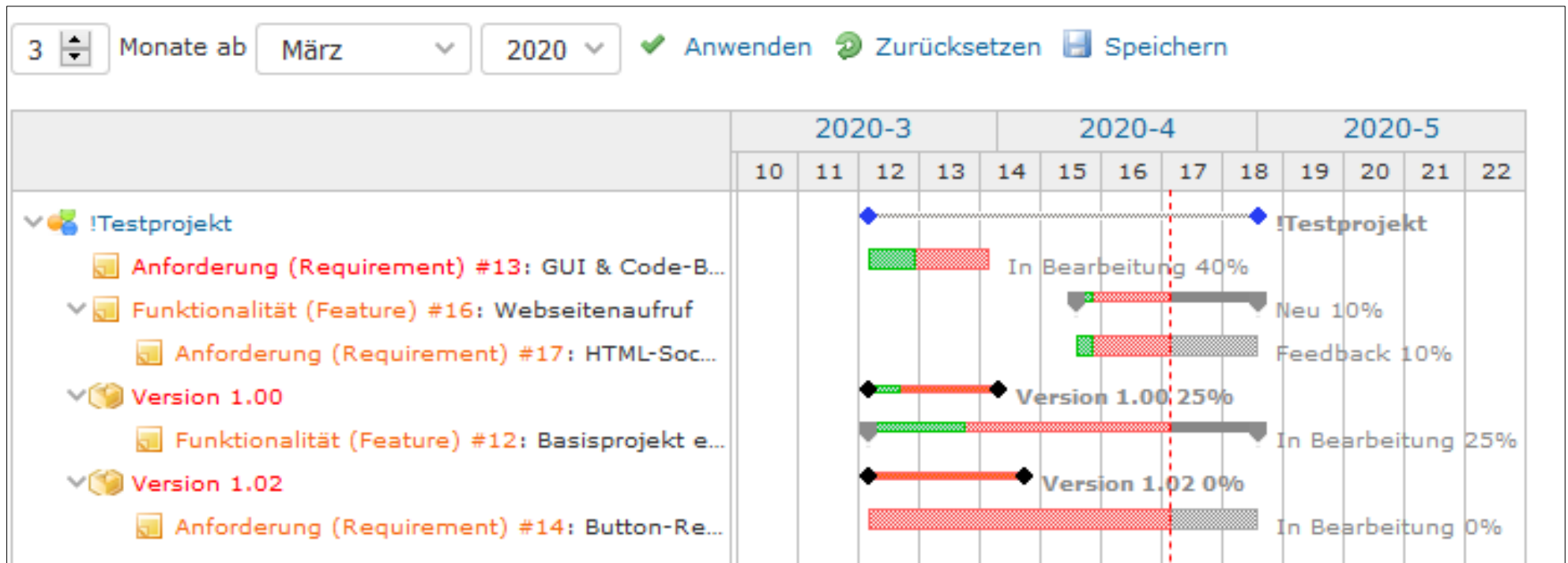


Aktualisiert	Kategorie	Summe des geschätzten Aufwands	Aufgewendete Zeit	% erledigt
17.03.2020 16:38	Internet	5.00	1.00	...
17.03.2020 16:31	Internet	30.00	0.00	...
31.03.2020 12:18	Hauptanwendung	3.00	0.00	...
17.03.2020 16:23	Grafik und Anzeige	5.00	3.00	...
31.03.2020 12:18	Hauptanwendung	8.00	0.00	...



Tickets im Zeitverlauf

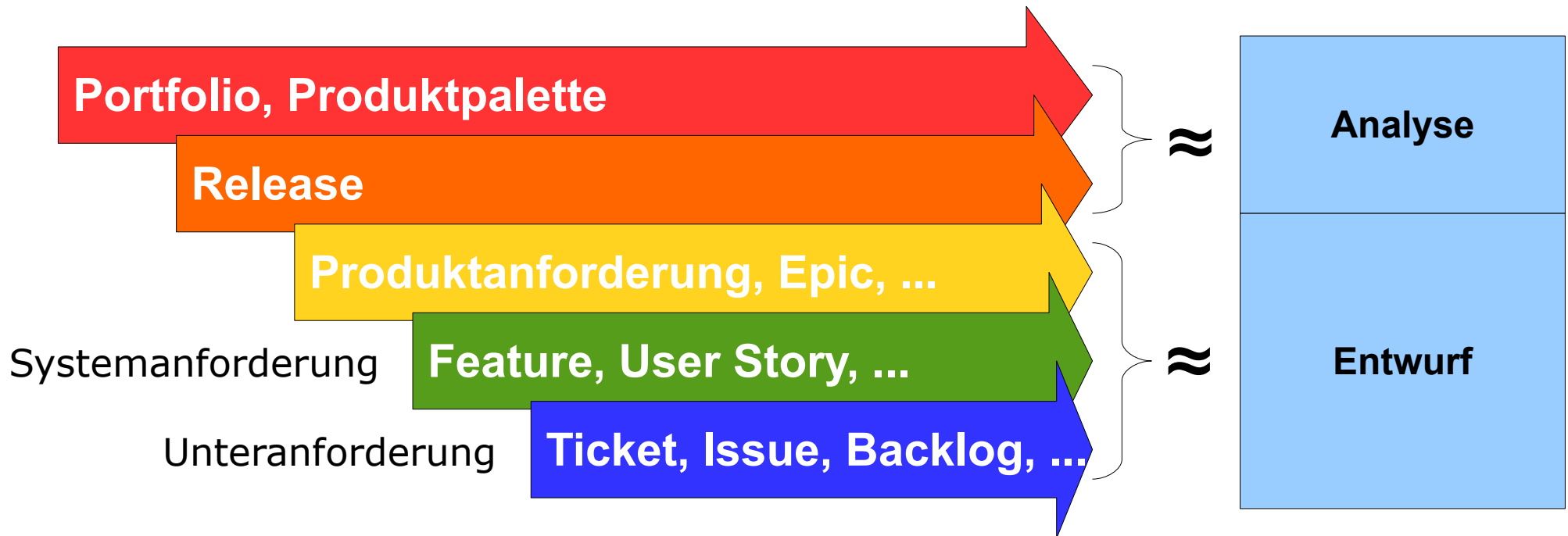
- "Gantt-Diagramm" oder "Balkendiagramm"



Aufgaben hierarchisch ordnen

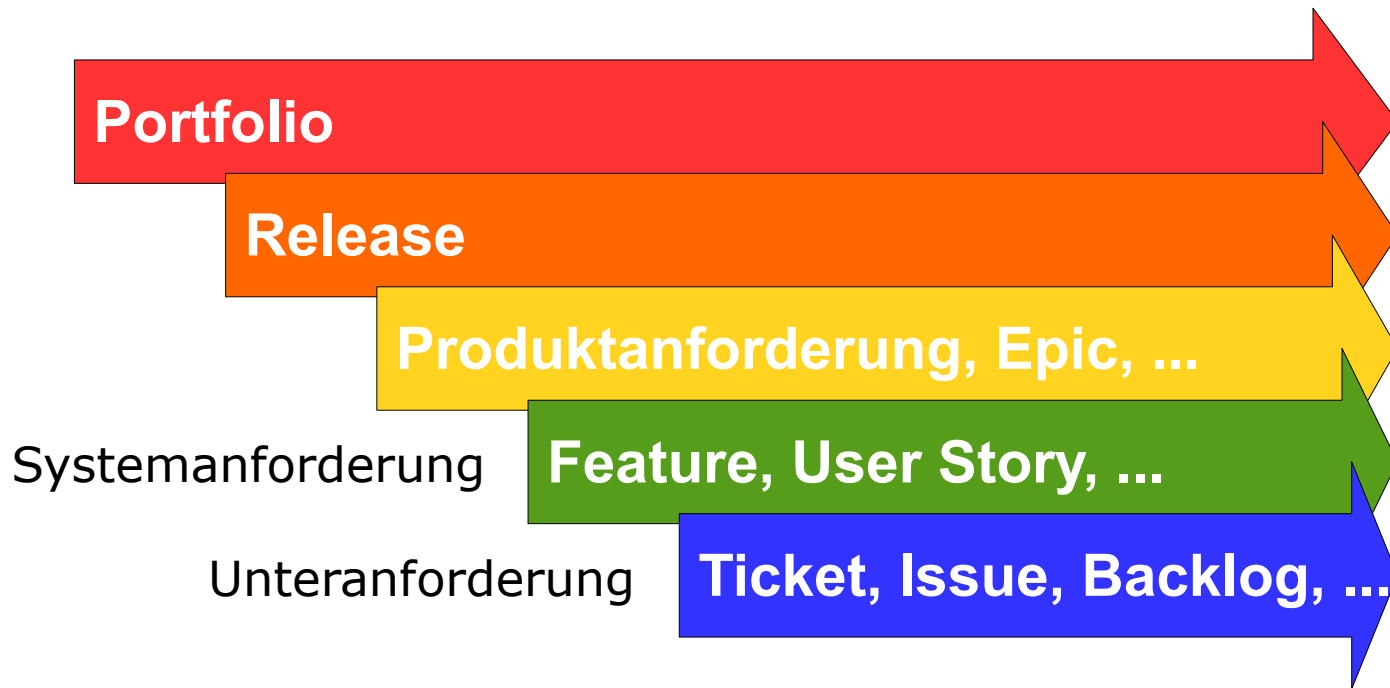
- Einzelne Aufgaben / Tickets können in Aufgabenhierarchien gebracht werden
- Jede Aufgabe erhält Unteraufgaben sowie übergeordnete Aufgaben
- Je nach Entwicklungskultur werden diese unterschiedlich bezeichnet
 - Kulturen: z.B. Klassische Entwicklung, Agile Entwicklung, usw.

Portfolio und User-Stories



- **Portfolio:** Sammlung aller Merkmale eines Software-**Produkts**
- **Release:** Eine bestimmte Version eines **Produkts** (enthält jeweilige **Epics**)
- **Epic:** Eine zentrale Produkt-Komponente (enthält User Stories / Features)
- **Feature:** Eine (Haupt-)Funktionalität der Software (**User Story:** Beschreibung eines bestimmten rollenbasierten Vorgangs mit der Software)
- **Issue:** Eine definierte **Aufgabe** im Entwicklungsprozess um eine User Story umsetzen zu können (**Backlog:** Aufgabenrückstand, ggf. unzugewiesen)

Portfolio und User-Stories



Frei übersetzt:

- Portfolio: „Produktpalette“ / „Software-Beschreibung“ / „Software-Umfang“
- Release: „Version“ / „Ausgabe“ / „Veröffentlichung“
- Epic: „Zentraler Funktionsumfang“ / „Umfängliche Aufgabensammlung“
- User Story: „Szenario“ / „Möglichkeit“
- Feature: „Fähigkeit“ / „Leistungsmerkmal“
- Issue: „(Anstehende) Aufgabe“
- Backlog: „(Auftrags-)Rückstand“ / „Unzugewiesene Aufgabe“
- Bug: „Software-Fehler“, „Quelltextfehler“, „Software-Problem“

Ticketbegrifflichkeiten

- Ein „**Issue**“ ist eine definierte/anstehende/aufgetretene Aufgabe (kann auch unabhängig vom Quelltext sein).
- Ein „**Backlog**“ ist ein „Issue“ (eine Aufgabe), die u.U. noch keine Zuweisung (Person, Zeitraum) für die Bearbeitung bekommen hat und bezieht sich i.d.R. auf die konkrete Softwareentwicklung.
 - Eintrag in projektübergreifende ToDo-Liste – alles, was noch zu tun ist, *irgendwann* von *irgendwem*.
- Ein „**Task**“ (Fachaufgabe) kann einen Backlog in weitere Teilaufgaben unterteilen.
 - Dies kann z.B. günstig sein, wenn ein Task z.B. innerhalb eines Arbeitstages abgeschlossen werden kann (und das zugehörige Backlog jedoch nicht).

Begriffliches zu Fehlern

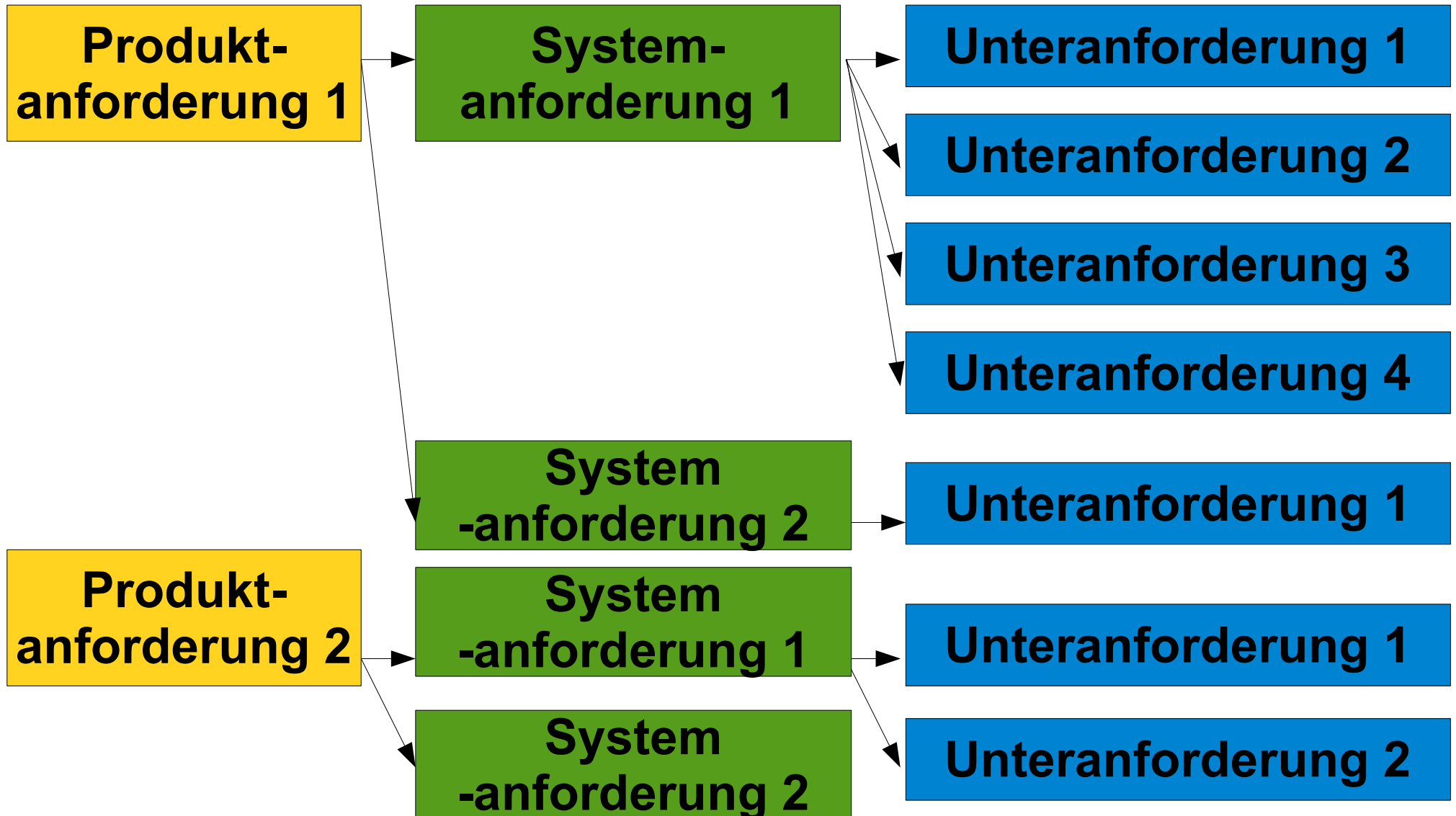
- Ein „**Bug**“ (semantischer Programmfehler) kann als „**Issue**“ definiert werden: Die Aufgabe ist dann, den Software-Fehler zu beheben.
- Ein „**Defect/Fault**“ (Mangel) ist eine Abweichung von einer Anforderung (beispielsweise wenn eine Anforderung nicht umgesetzt wurde und fehlt).
- Ein „**Error**“ (Fehler) ist ein Irrtum oder falsche Auffassung oder falsche Umsetzung (z.B. Variablenname falsch geschrieben).
- Ein „**Failure**“ (Nichterfüllung) ist eine Abweichung der Softwarereaktionen vom erwarteten Verhalten eines Nutzers/Testers/Entwicklers/...

Begriffliche Fehlerhierarchien

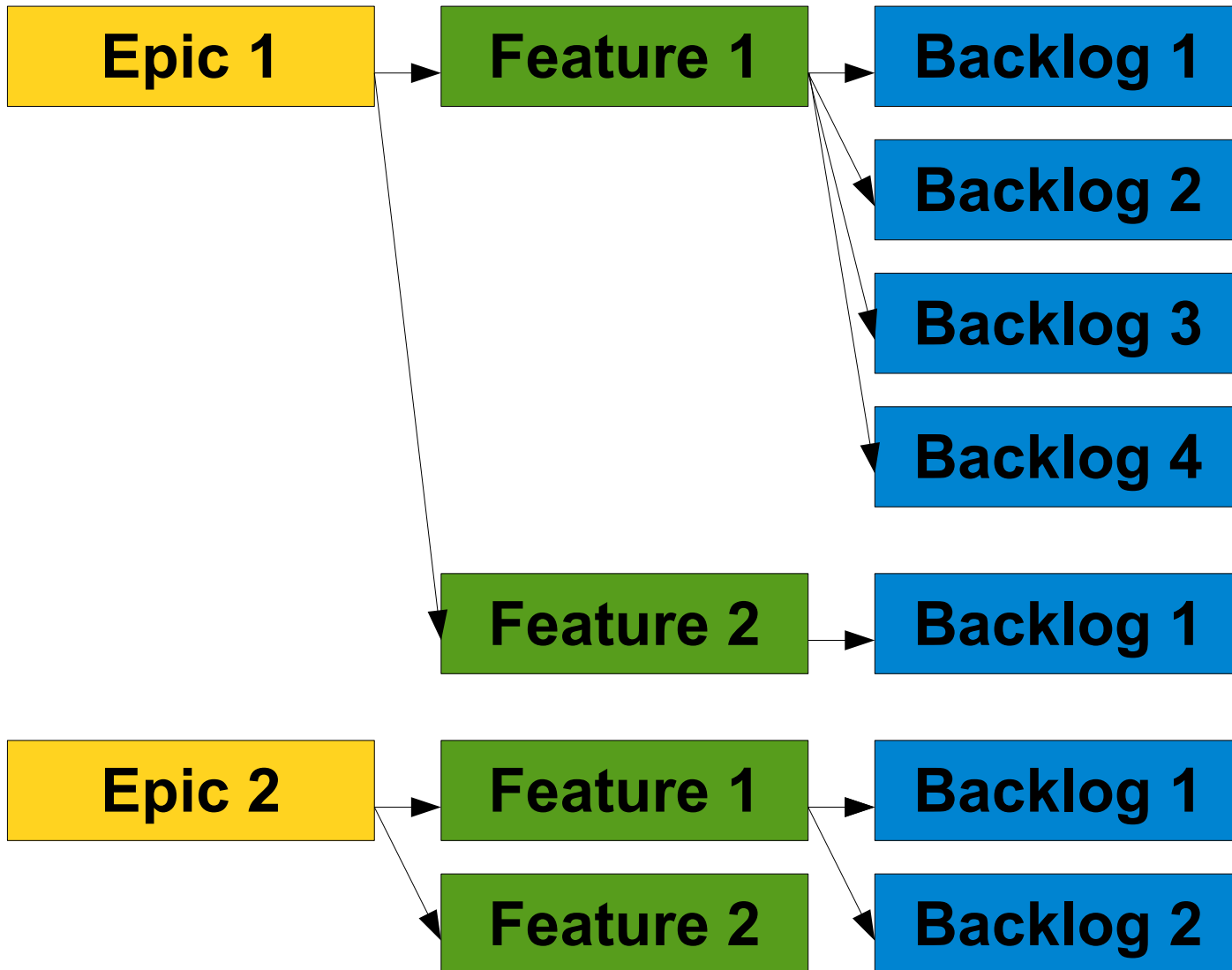
- Ein *Error* (z.B. Schreibfehler im Kommentar) muss nicht zu einem *Failure* (z.B. Programmabsturz) führen und muss auch kein *Defect* (Abweichung von einer Anforderung) sein.
- Ein *Bug* (z.B. Formel falsch eingegeben) ist i.d.R. ein *Defect*, sofern die ursprüngliche Anforderung nicht korrekt umgesetzt wurde.
- Ein *Failure* (z.B. Programmabsturz) ist i.d.R. auf einen im Quelltext befindlichen *Defect* zurückzuführen.
- Der Begriff *Defect* kann als allgemeinster der Begriffe (Defect, Failure, Error, Bug) aufgefasst werden.

Hierarchie der Arbeitspakete (Klassisch)

"Requirements
Breakdown"



Hierarchie der Arbeitspakete (Agil)



Beispiel für Aufgabenhierarchie

Mitarbeiterverwaltung

Datenbank managen

Datenbankformat festlegen

In Datei speichern

Aus Datei laden

Mitarbeiter hinzufügen

Mitarbeiter löschen

Nutzer-Login ermöglichen

Login-GUI erstellen

Menü-Autovervollständigung

Passwortprüfung bei Nutzer-Login

Login-Informationen lokal speichern

Login über RFID-Chip ermöglichen

Unteraufgaben verfeinern

Login-GUI erstellen

Backlogs oder Tasks

GUI-Elemente platzieren
(Buttons, Textbausteine, Eingabefelder)

Auto-Auswahl
Letzte Login-Daten

Fancy Button-Design
(MouseOver-Effect, Runde Ecken)

Anklickbare Auswahlliste
aller möglichen Nutzer anzeigen

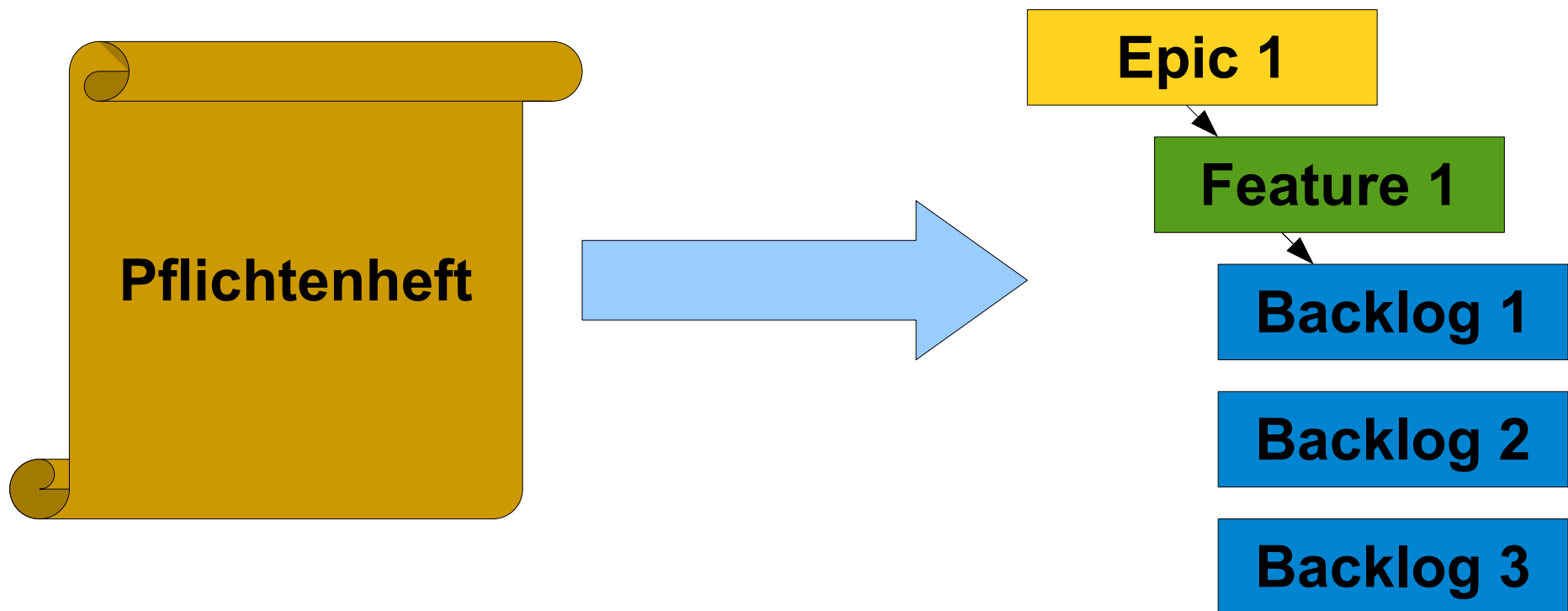
Anklickbare Auswahlliste
aller Nutzer anzeigen

Selektionsfokus
Automatisch auf
Eingabefeld

Fragestellung: Kann diese Aufgabe noch verfeinert werden oder in Unteraufgaben aufgeteilt werden?
→ Erleichtert Arbeitsteilung!

Aufgabenpakete erstellen

- Die Aufgabe besteht **am Ende des Entwurfs** darin, die Inhalte des **Pflichtenhefts** nun in Arbeits-/Aufgabenpakete (**Backlogs**) zu übersetzen, so dass mit der **Implementierung** begonnen werden kann



Aufgabenpakete erstellen

- Zuerst **Epics / Produktanforderungen** formulieren:
 - Die großen Teile der Software und Aufgabepakete kennen
- Dann **Features / Systemanforderungen**:
 - Innerhalb der großen Aufgabenpakete wissen, was darin geschehen soll und getan werden muss und kann
- Dann **Backlogs / Unteranforderungen / Tasks**:
 - Die Features der Software sollen nun konkret umgesetzt werden: Welche einzelnen Dinge müssen dafür getan werden?

Diverse Arten von Aufgabenpaketen

- **Ticket** (ein "**Fall**", allgemeine Aufgabe/Anliegen, kann auch unabhängig von Software sein)
- **Backlog** (zu erledigende Software-Arbeitsaufgabe)
- **Software-Fehler**: Bug, Defect, Failure, Error
 - ➔ Was damit tun?
 - ➔ ...als Backlog (für Quelltext-Implementierung)
 - ➔ ...als Support-Ticket (Nutzer helfen)
 - ➔ ...als Software-Ticket (allgemeine Softwareaufgabe)
 - ➔ ...als Besprechungsanfrage (Lösungen suchen)
 - ➔ usw.

Diverse Arten von Aufgabenpaketen

- Umgang mit Störungen aller Art?
 - Personalmangel
 - Netzüberlastung
 - Probleme mit Anfragen
 - Wunsch nach Änderung, Information, Erweiterung
 - Proaktives Problemmanagement (Vorbeugung/Prophylaxe)
 - u.v.m.
- "Ticket" anlegen ist ggf. erster Schritt
 - Ticket als "Allheilmittel"!?
 - Individuelle Lösungen je nach Fall notwendig

Wann erstellt man ein Ticket?

- Grundsätzliche Antwort:
 - Im Rahmen eines Projektes:
 - Immer, falls eine Aufgabe **Zeit** benötigt...
 - ...und die Aufgabe nicht bereits innerhalb eines bestehenden Tickets inhaltlich und zeitlich berücksichtigt wurde.
 - Dies kann verschiedenste Aufgabenarten betreffen:
 - Recherche
 - Rücksprache/Klärung und Kommunikation
 - Sitzung/Besprechung
 - Organisationsstruktur klären
 - Rollen verteilen
 - Mit "Issues" und unvorhergesehenen Ereignissen umgehen
 - USW.

Zusammenfassung

- Aufgabe des Issue and Defect Management (IDM) ist es, projektbezogene **Aufgaben** verantwortlich zu organisieren – auch über die reine Softwareentwicklung hinaus.
 - Anforderungen und Aufgabenpakete können digital in **Tickets** umgesetzt werden:
 - Dieses wandelt sich über die Zeit (z.B. Status)
 - Dazu stehen verschiedene Software- und Online-Tools zur Verfügung (Kommerzielle sowie Freie)
- Je nach **Entwicklungskultur** werden zur Beschreibung unterschiedliche Details, Begrifflichkeiten und Hierarchien zur Beschreibung und Einordnung der Tickets und Ticketeigenschaften genutzt

Fragen?